МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М. В. Ломоносова

ФАКУЛЬТЕТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ И КИБЕРНЕТИКИ

Практикум по курсу
" Суперкомпьютерное моделирование и технологии"

**Задание 1. Разработка параллельной OpenMP-версии программы.**

# ОТЧЁТ

о выполненном задании
студента 609 группы факультета ВМК МГУ

Коровкина Ильи Валерьевича

**Преподаватель:** доцент, к.ф.-м.н. Смирнов Илья Николаевич

Москва, 2026

*Описание задачи:* в плоской области с криволинейной границей требуется численно решить задачу Дирихле для уравнения Пуассона. Для построения приближённого решения используется метод фиктивных областей. Полученная дифференциальная задача аппроксимируется разностной схемой на прямоугольной сетке. Для вычисления решения разностной схемы используется метод сопряжённых градиентов.

В задании 1 требуется предоставить OpenMP-реализацию программы для решения указанной задачи и рассмотреть зависимость времени её выполнения от числа используемых OpenMP-нитей и объёма входных данных.

*Описание алгоритма:* код программы написан на языке C++. Для разностного приближения требуется нахождение площадей пересечения прямоугольников сетки с исходной областью. Для ускорения расчётов указанная площадь полагается пропорциональной числу попавших внутрь области вершин прямоугольника. Инициализация матриц реализована с помощью класса Matrix.

*Результаты выполнения.* Вычисления производились на суперкомпьютерном кластере Polus с различным числом нитей и различными размерами сетки (см. табл. 1). Каждое из вычислений производилось 3 раза. В таблице приведено среднее арифметическое времён выполнения.

*Таблица 1. Результаты расчётов для OpenMP-реализации*

| Количество OpenMP-нитей | Размер сетки | Число итераций | Время работы программы, сек | Ускорение |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 400×600 | 1071 | 1,375 | 1 |
| 4 | | 1071 | 1,003 | 1,37 |
| 8 | | 1071 | 0,444 | 3,10 |
| 16 | | 1071 | 0,274 | 5,02 |
| 4 | 800×1200 | 2056 | 7,714 | 1 |
| 8 | | 2056 | 3,284 | 2,35 |
| 16 | | 2056 | 2,146 | 3,59 |
| 32 | | 2056 | 2,123 | 3,63 |